Quiz 2: Matrix Operations

Name: 양연두

문제 1: 벡터 a가 다음과 같다고 합니다.

random integer 1x5

```
a = randi([0 2], 1, 5) % 무작위 정수 0:2 까지 1x5 vector =a
```

imin imax

```
a = 1×5
     1     2     1     1     2
```

다음 명령어의 실행 결과를 작성하시오.

```
b = a - 1
```

모든 값에서 -1.

b=

0 1 0 0 1

문제 2: 행렬 A가 다음과 같다고 합니다.

0~1 사이의 난수 (유리수)

```
A = 10 + 2*rand(4) % 행렬 A는 무작위 4*4 행렬에 2를 곱하고 10을 더한 것이다.
```

10~12

10~12

```
A = 4×4
   11.9923   11.9238   11.7374   11.6001
   10.1564   10.0093   10.1689   10.8628
   10.8854   11.5498   10.7996   11.8213
   10.2133   11.6346   10.5197   10.3637
```

어떤 명령을 실행했더니 다음과 같은 결과를 얻었습니다. 빈칸에 한 글자를 채워 그 명령을 완성하시오.

```
a = A([6])
```

6

1 2 5 ⋮ ⋮

3 7

4 8 ⋮ ⋮

세로로 읽는다.

```
a =
10.0093
```

벡터 m과 n이 다음과 같이 주어진다고 합니다. (문제 3 ~ 문제 6)

```
m = 1:4;
n = [2 1 0 1]';
```

m= 1부터 4까지의 인 vector ; 정보 저장

n= [2 1 0 1] 인 vector ; r

문제 3: 다음의 출력은?

```
p3 = m - 1
```

p3 =

0 1 2 3

[1 2 3 4] [2 1 0 1]

문제 4: 다음의 출력은?

matlab plus 이용하기.

```
p4 = m + n      % 벡터끼리 더해(
```

p4 = [3 3 3 5]

$$p_4 = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

문제 5: 다음의 출력은?

```
p5 = m * n
```

$p_5 = 8$

[1 2 3 4] [2 1 0 1]

문제 6: 다음의 출력은?

```
p6 = m .^ n'      % [a b c d] .^ [e f g h] 각 자리에 제곱 [a^e  b^f  c^g  d^h]
```

i) p6 = [1 2 1 4]

ii) (m.^n)' → ([1 2 3 4] .^ [2 0 1])'

$$m.^n = \begin{matrix} 1 & 4 & 9 & 16 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix}$$

$$(m.^n)' = \begin{matrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 & 2 \\ 9 & 3 & 1 & 3 \\ 16 & 4 & 1 & 4 \end{matrix}$$

matlab operator

문제 7: 다음과 같은 벡터 x의 최대값 xMax 를 구하는 명령을 완성하시오.

```
x = randi(100, 1, 5)      % 100보다 크거나 무작위 정수 5개
```

x = 1×5
19 24 42 5 91

```
xMax = max(x)
```

문제 8: 다음과 같은 벡터 y의 최대값의 위치를 나타내는 인덱스 n 값을 얻기 위한 명령어를 작성하시오.

```
y = randperm(10,6)      % 1:10 까지의 순열 6개
```

↳ 반복되지 않게

y = 1×6
8 5 1 9 6 7

```
n = find(max(y))
```

[M, I] = max(—) A에서 최댓값 중 첫 번째로 나온 값에 대응하는 A에서 대응 선형 인덱스 반환 ∴ 최댓값과 위치 알려줌.

☆ [~ , n] = max(y)

반복되는 값이 있을 수 있기 때문.

문제 9: 다음 명령의 실행 결과는?

r과 c에 분리

```
[r, c] = size(randi(10, 3, 5));  % 1~10까지의 무작위 정수로 3x5 행렬의 크기 = [r,c] → r=3 c=5
n = r ^ (c - 3)                  % n=3^(2)
```

n = 9

문제 10: 다음 명령에 의해 만들어지는 행렬 Y를 구하시오.

```
M = magic(4)    % 4x4 마방진
```

```
M = 4×4
    16     2     3    13
     5    11    10     8
     9     7     6    12
     4    14    15     1
```

```
16   0   0   13
5    0   0   8
9    0   0   12
4    0   0   1
```

```
M(:,2:3) = 0;                    % 2열, 3열 0
Y = M(end-1:end,:) - 1           %M( 3행 : 4행 , 전체열.) -1 하기
```

└를 추출해서

∴ Y = 8 -1 -1 11

3 -1 -1 0